《机械工程材料》试卷（ B 卷）

考试形式：闭卷笔试， 2 小时　　学　　号：＿＿＿＿＿＿＿＿

命题教师：　徐光青　　姓　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿

适用专业：　机械　　年级专业 ：＿＿＿＿＿＿＿＿

题　号	一	二	三	四	五	六	总分	评卷人
得　分								

一、名词解释（ **3** 分×**10**）

1. 空间点阵

2. 结晶潜热

3. 固溶强化

4. 固溶体

5. 包晶相图

6. 过冷奥氏体

7. 珠光体转变

8. 淬透性

9. 起始晶粒度

10. 淬火

二、填空（ **1** 分× **20**）

1. 金属晶体中常见的点缺陷有 _____、_____和_____等

2. 液态金属结晶的宏观现象为 _____和_____，微观过程为 _____和_____。

3. 固溶体按照溶质原子所处位置可分为 _____和_____两类。

4. 碳素钢按质量分为 _____、_____和_____。

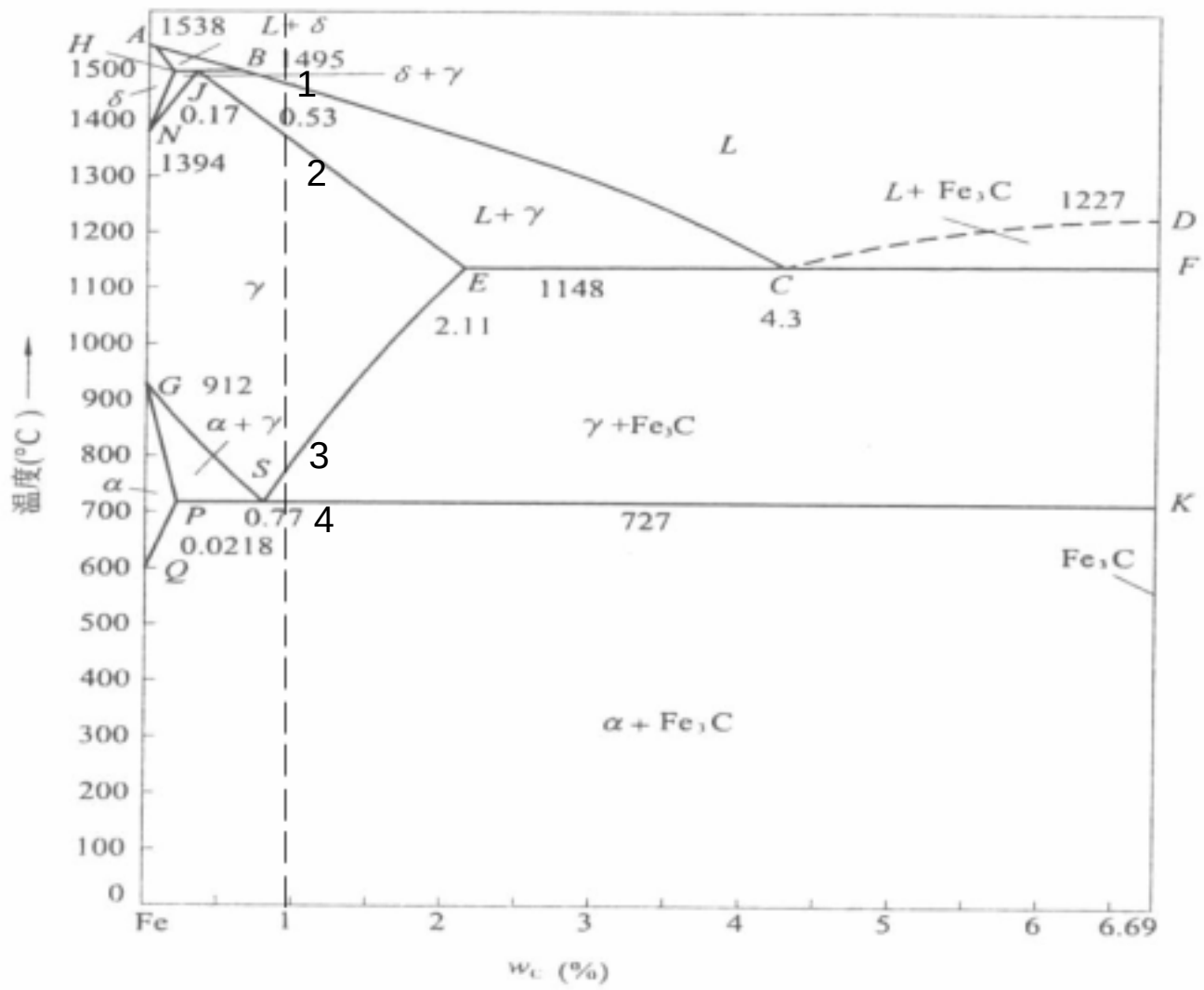
5. 滑移的本质是 _____

6. 片状珠光体按照其片层间距可分为 _____、_____和_____。

7. 珠光体片间距越小，其强硬度 _____，塑韧性 _____，随着含碳量的增加，珠光体的强硬度 _____，塑韧性 _____。

三、请从金属学的角度解释为什么要“ 趁热打铁 ”？（ **10** 分）

四、根据 **Fe-Fe$_3$C** 平衡相图，分析含碳 **1.0**%的碳钢的平衡结晶过程，并写出其室温组织（共 **10** 分）



五、请指出下述牌号钢的具体种类，并写出其主要成分（　　**15** 分）

T12

40CrMnTi

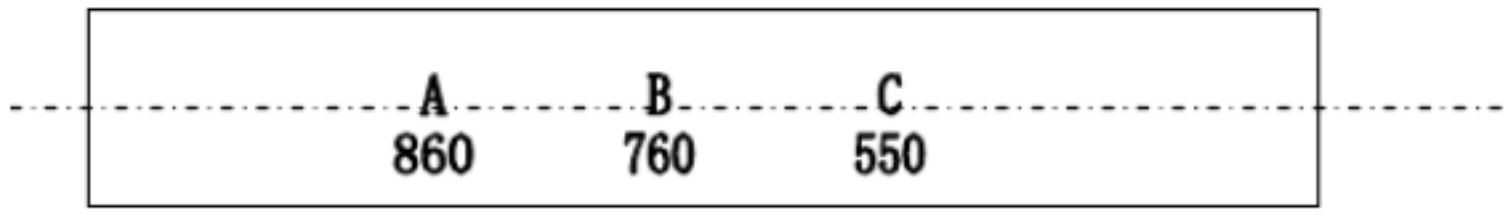
60Si2Mn

GCr15

00Cr18Ni9Ti

六、一根　Φ**10** 的含碳量为　**0.45%**的圆钢棒，初始状态为退火态。然后从一端加热，依靠热传导使圆棒上各点达到如图所示的温度。试问（ **15** 分）：

1. 初始状态的组织是什么，加热后各点所在部位的组织是什么？
2. 整个圆棒自图示各温度缓慢冷却到室温后，各点部位的组织是什么？
3. 整个圆棒自图示各温度水淬快冷到室温后，各点部位的组织是什么？



	A	B	C
初始态			
1			
2			
3			

《机械工程材料》标准答案（　B 卷）

考试形式：闭卷笔试，2小时　　学　　号：_____
命题教师：徐光青　　姓　　名：_____
适用专业：机械　　年级专业：_____

题　号	一	二	三	四	五	六	总分	评卷人
得　分								

一、名词解释（ **3** 分×**10**）

1. 空间点阵：将晶体内部结构抽象成无数个点按一定方式在空间作有规则的周期性分布，这些点的总体为空间点阵

2. 结晶潜热：伴随着液态向固态转变而释放的热量称结晶潜热

3. 固溶强化：固溶体的强度、硬度随溶质原子浓度升高而明显增加，塑性、韧性稍有下降的现象

4. 固溶体：溶质原子溶入金属熔剂中形成的合金相称为固溶体

5. 包晶相图：液相组元无限互溶，固相组元有限溶解的合金系，当溶质超出固溶体溶解极限时，冷却过程中发生包晶转变，这类合金构成的相图称为包晶相图。

6. 过冷奥氏体：在临界点以下存在的将要发生转变的不稳定的奥氏体。

7. 珠光体转变：过冷奥氏体在　550℃～A1 区间发生的扩散型相变称为珠光体转变，产物称为珠光体

8. 淬透性： 奥氏体化后的钢在淬火时获得马氏体的能力，其大小可用钢在一定条件下淬火获得淬透层的深度表示。

9. 起始晶粒度：奥氏体形成刚结束，奥氏体晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小

10. 淬火：淬火是将钢加热到临界温度以上，　保温一定时间使之奥氏体化后，以大于临界冷却速度进行冷却，使奥氏体转变为马氏体或下贝氏体组织的热处理工艺。

二、填空（ **1** 分×**20**）

1. 金属晶体中常见的点缺陷有　__空位 _、_间隙原子 _和_置换原子 _等

2. 液态金属结晶的宏观现象　过冷　和　潜热释放，微观过程　形核　和长大。

3. 固溶体按照溶质原子所处位置可分为间隙固溶体和置换固溶体两类。

4. 碳素钢按质量分为 _普通碳素钢_、_优质碳素钢_和_高级优质碳素钢_。

5. 滑移的本质是 _位错在分切应力作用下的移动_

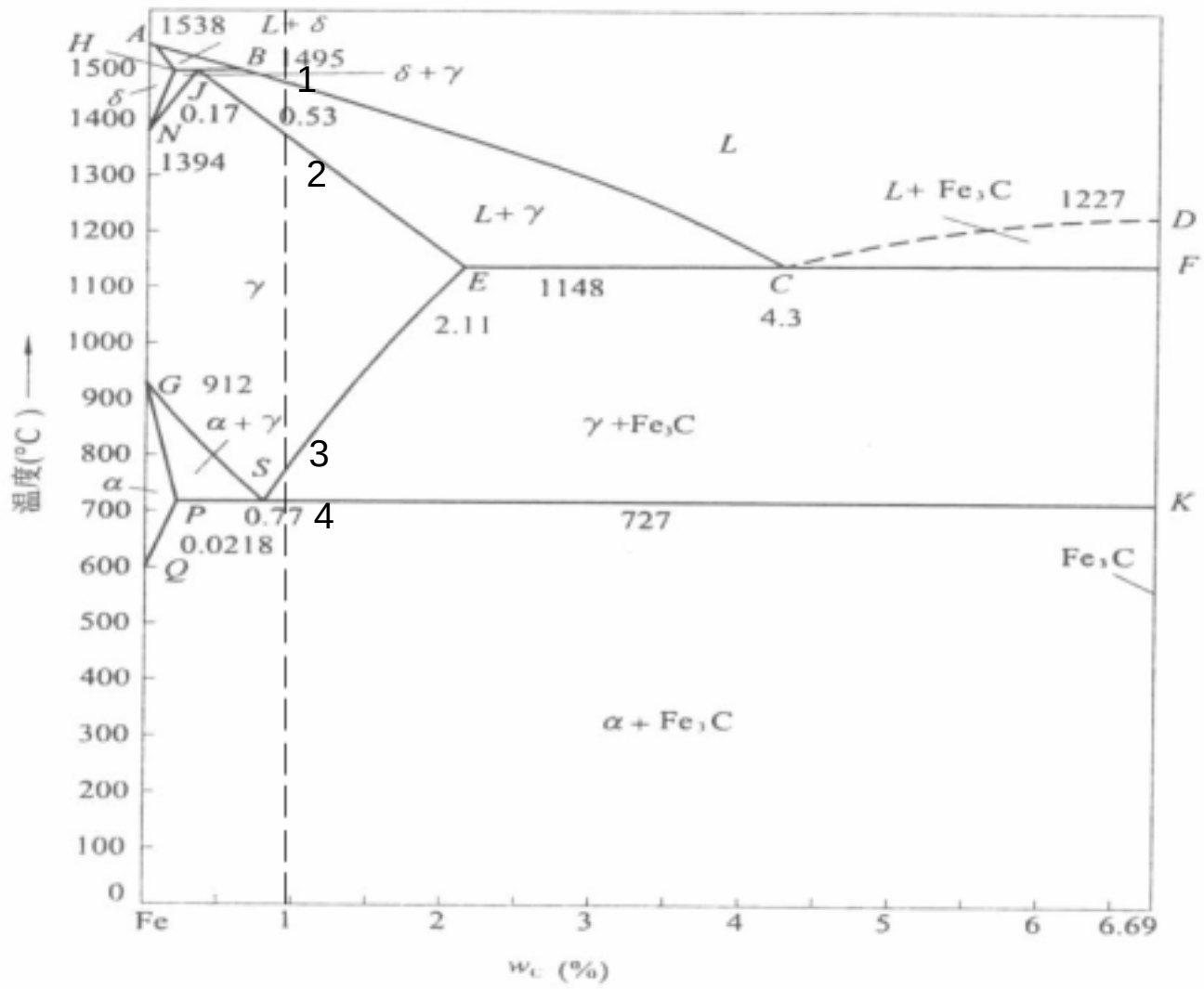
6. 片状珠光体按照其片层间距可分为 _珠光体_、索氏体和 _托氏体。

7. 珠光体片间距越小，其强硬度 __高_，塑韧性 __好_，随着含碳量的增加，珠光体的强硬度 __上升__，塑韧性 __下降__。

三、请从金属学的角度解释为什么要“趁热打铁”？（ **10** 分）

答：钢在高温处于面心立方结构，低温处于体心立方结构，这两种晶体结构的滑移系数相同， 但面心立方结构的滑移方向为 3 而体心立方的滑移方向为 2，故前者的塑性变形能力强于后者，所以打铁是会将其加热到高温面心立方结构。

四、根据 **Fe-Fe_3C** 平衡相图，分析含碳 **1.0**%的碳钢的平衡结晶过程，并写出其室温组织（共 **10** 分）



平衡结晶过程： 单相液体的冷却， 匀晶反应 L 相中析出 γ 相（奥氏体 A）， γ 单相固溶体的冷却， γ 相中析出二次渗碳体，剩余 γ 相发生共析反应生成珠光体 P

室温组织： P+二次渗碳体

五、请指出下述牌号钢的具体种类，并写出其主要成分（ **15** 分）

T12 碳素工具钢， w（C）=1.2%

40CrMnTi 调质钢 w（C）=0.4%, Cr, Mn, Ti 含量低于 1.5%

60Si2Mn 弹簧钢, w（C）=0.6%, Si：1.5-2.4%, Mn 低于 1.5%

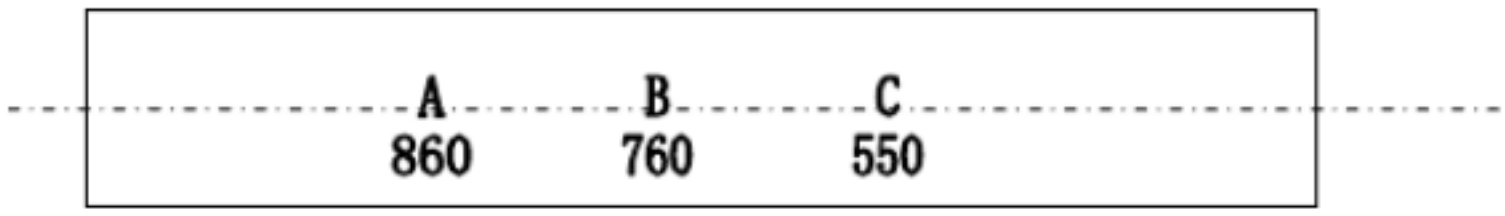
GCr15 滚动轴承钢, Cr：1.5%

00Cr18Ni9Ti 奥氏体不锈钢，w（C）=0.03%以下, Cr：17.5-18.4%, Ni：8.5-9.4%, Ti：低于 1.5%

六、一根 Φ**10** 的含碳量为 **0.45%** 的圆钢棒，初始状态为退火态。然后从一端加热，依靠热传导使圆棒上各点达到如图所示的温度。

试问（**15** 分）：

1. 初始状态的组织是什么，加热后各点所在部位的组织是什么？
2. 整个圆棒自图示各温度缓慢冷却到室温后，各点部位的组织是什么？
3. 整个圆棒自图示各温度水淬快冷到室温后，各点部位的组织是什么？



	A	B	C
初始态	F+P		
1	A	A+F	**F+P**
2	**F+P**	**F+P**	**F+P**
3	M	M+F	**F+P**